



Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos Ciclo 2 de 2026

Laboratorio 2

Nery Javier de la Cruz Huinil

Carné: 261233

David Maximiliano Pablo Cuy

Carné: 261341

ANÁLISIS

1. Cuadro de propiedades

Propiedades					
#	tipoDato	nombre	visibilidad	motivo	Clase
1	String	codigo	private	Guarda el código que identifica a cada escenario del festival, para poder diferenciarlo de los demás cuando se muestran en pantalla.	Escenario
2	String	nombre	private	Guarda el nombre del escenario, que es el que se muestra al usuario cuando consulta los escenarios configurados.	Escenario
3	String	ubicacion	private	Guarda el lugar del campus donde está el escenario, para que el usuario sepa a dónde ir.	Escenario
4	int	capacidadMaxima	private	Guarda cuántas personas caben como máximo en el escenario. Tiene que ser mayor que 0 y también se usa para saber cuál escenario es el más grande del festival.	Escenario

5	String	estado	private	Guarda si el escenario está disponible, ocupado o en mantenimiento. Es el único dato, junto con la capacidad, que se puede cambiar después de crearlo.	Escenario
6	String	codigo	private	Guarda el código que identifica a cada artista. Es el dato con el que se busca, se modifica o se cancela su participación.	Artista
7	String	nombreArtistico	private	Guarda el nombre con el que se presenta el artista en el festival, para mostrarlo en los listados.	Artista
8	String	generoMusical	private	Guarda el género de música que toca el artista, como parte de su información de presentación.	Artista
9	int	duracionMinutos	private	Guarda cuántos minutos dura la presentación. Tiene que ser mayor que 0 y se usa para el promedio y para saber qué presentación es la más larga.	Artista
10	int	asistentesEstimados	private	Guarda cuántas personas se espera que lleguen a la presentación. No puede ser negativo y se usa para saber qué artista atrae a más gente.	Artista
11	String	nombre	private	Guarda el nombre del festival, que se pide al usuario cuando el programa inicia.	Festival
12	String	codigoidentificacion	private	Guarda el código con el que se identifica el festival, junto con su nombre.	Festival
13	String	nombreCoordinador	private	Guarda el nombre de la persona encargada de organizar el festival.	Festival
14	Escenario[]	escenarios	private	Es el arreglo básico donde se guardan los escenarios. Tiene un tamaño fijo de 5 y las posiciones que todavía no tienen escenario quedan en null.	Festival

15	int	MAX_ESCENARIOS	private static final	Guarda el 5, que es el tamaño del arreglo de escenarios, para no tener que escribir ese número cada vez que se recorre o se valida una posición.	Festival
16	ArrayList<Artista>	artistas	private	Es el ArrayList donde se guardan los artistas. Se usa en lugar de un arreglo porque no se sabe cuántos artistas van a registrarse y va creciendo o disminuyendo según se registran o cancelan.	Festival
17	Festival	festival	private	Guarda el festival sobre el que se está trabajando, para que la vista le pueda pedir todas las operaciones que elija el usuario en el menú.	Vista
18	Scanner	scanner	private	Guarda el lector que recibe lo que el usuario escribe en la consola, tanto textos como números.	Vista

2. Propiedades de métodos

Métodos					
#	retorno	nombre	visibilidad	motivo	Clase
1	—	Escenario(String codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado)	public	Crea un escenario nuevo recibiendo su código, nombre, ubicación, capacidad y estado. Antes de guardar los datos revisa que la capacidad sea mayor que 0, para que no quede un escenario donde no cabe nadie.	Escenario
2	String	getCodigo()	public	Devuelve el código del escenario. Se necesita porque el atributo es private y desde	Escenario

				afuera no se puede leer directamente.	
3	String	getNombre()	public	Devuelve el nombre del escenario, para poder mostrarlo cuando el usuario consulta la lista.	Escenario
4	String	getUbicacion()	public	Devuelve la ubicación del escenario, para mostrarla junto con el resto de su información.	Escenario
5	int	getCapacidadMaxima()	public	Devuelve la capacidad del escenario. El festival lo usa para comparar todos los escenarios y encontrar el que tiene la capacidad más grande.	Escenario
6	String	getEstado()	public	Devuelve el estado actual del escenario, para mostrarlo y para saber si está disponible.	Escenario
7	void	setCapacidadMaxima(int capacidadMaxima)	public	Cambia la capacidad de un escenario que ya existe. Vuelve a revisar que el número nuevo sea mayor que 0 antes de guardarlo.	Escenario
8	void	setEstado(String estado)	public	Cambia el estado del escenario, por ejemplo cuando pasa de disponible a ocupado.	Escenario
9	String	toString()	public	Junta el código, nombre, ubicación, capacidad y estado en un solo texto, para poder mostrar el escenario completo en pantalla sin escribir cada dato por aparte.	Escenario
10	—	Artista(String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int	public	Crea un artista nuevo recibiendo su código, nombre artístico, género, duración y asistentes. Antes de guardar	Artista

		duracionMinutos, int asistentesEstimados)		revisa que la duración sea mayor que 0 y que los asistentes no sean negativos.	
11	String	getCodigo()	public	Devuelve el código del artista. Es el que se compara al recorrer la lista para encontrar un artista, modificarlo o cancelarlo.	Artista
12	String	getNombreArtistico()	public	Devuelve el nombre artístico, para mostrarlo en los listados y en las búsquedas.	Artista
13	String	getGeneroMusical()	public	Devuelve el género musical del artista, para mostrarlo junto con su información.	Artista
14	int	getDuracionMinutos()	public	Devuelve la duración de la presentación. Se usa para sumar todas las duraciones y sacar el promedio, y para saber qué presentación es la más larga.	Artista
15	int	getAsistentesEstimados()	public	Devuelve los asistentes esperados. Se usa para comparar a todos los artistas y saber cuál atrae a más gente.	Artista
16	void	setNombreArtistico(String nombreArtistico)	public	Cambia el nombre artístico de un artista que ya está registrado, cuando el usuario elige modificar su información.	Artista
17	void	setGeneroMusical(String generoMusical)	public	Cambia el género musical de un artista que ya está registrado.	Artista
18	void	setDuracionMinutos(int duracionMinutos)	public	Cambia la duración de la presentación. Vuelve a revisar que el número nuevo sea mayor que 0, igual que cuando se creó el artista.	Artista

19	void	setAsistentesEstimados(int asistentesEstimados)	public	Cambia la cantidad de asistentes esperados. Vuelve a revisar que el número nuevo no sea negativo.	Artista
20	String	toString()	public	Junta el código, nombre artístico, género, duración y asistentes en un solo texto, para mostrar al artista completo en pantalla.	Artista
21	—	Festival(String nombre, String codigoidentificacion, String nombreCoordinador)	public	Crea el festival con su nombre, código y coordinador. También crea el arreglo de 5 escenarios, que empieza con todas las posiciones en null, y el ArrayList de artistas, que empieza vacío.	Festival
22	String	getNombre()	public	Devuelve el nombre del festival, para mostrarlo en el reporte.	Festival
23	String	getCodigoidentificacion()	public	Devuelve el código de identificación del festival.	Festival
24	String	getNombreCoordinador()	public	Devuelve el nombre del coordinador del festival.	Festival
25	void	configurarEscenario(int posicion, Escenario escenario)	public	Guarda un escenario en la posición del arreglo que indique el usuario. Antes revisa que esa posición exista dentro del arreglo y que todavía esté libre, para no borrar un escenario ya configurado.	Festival
26	boolean	posicionValida(int posicion)	private	Revisa si el número que dio el usuario está dentro del arreglo, o sea entre 0 y 4. Se usa antes de cualquier operación con posiciones, para no intentar entrar a una que no existe.	Festival

27	boolean	posicionOcupada(int posicion)	public	Revisa si esa posición del arreglo ya tiene un escenario guardado o si todavía está en null. Sirve para saber si la posición está libre antes de configurar, y para no intentar usar un escenario que no existe.	Festival
28	Escenario	getEscenario(int posicion)	public	Devuelve el escenario guardado en la posición que se pide, para poder mostrar su información. Si esa posición está vacía devuelve null.	Festival
29	String	listarEscenarios()	public	Recorre todo el arreglo posición por posición y arma un texto con los escenarios configurados y el número de posición que ocupa cada uno. Las posiciones que están en null se saltan y no se muestran.	Festival
30	void	modificarEscenario(int posicion, int nuevaCapacidad, String nuevoEstado)	public	Cambia la capacidad y el estado de un escenario ya configurado. Primero revisa que la posición exista y que no esté en null, porque no se puede modificar un escenario que no está.	Festival
31	void	retirarEscenario(int posicion)	public	Deja la posición del arreglo otra vez en null, con lo que el escenario se quita del festival y esa posición vuelve a quedar libre para configurar otro.	Festival
32	int	contarEscenarios()	public	Recorre el arreglo y cuenta cuántas posiciones tienen un escenario guardado. Es uno de	Festival

				los datos que se muestran en el reporte del festival.	
33	int	espaciosDisponibles()	public	Cuenta cuántas posiciones del arreglo todavía están en null, o sea cuántos espacios quedan libres para configurar más escenarios.	Festival
34	Escenario	getEscenarioMayorCapacidad()	public	Recorre el arreglo comparando la capacidad de cada escenario y devuelve el que tiene el número más grande, saltándose las posiciones vacías.	Festival
35	void	registrarArtista(Artista artista)	public	Agrega un artista nuevo al ArrayList. Antes revisa que su código no lo tenga ya otro artista, porque no se pueden repetir códigos.	Festival
36	Artista	buscarArtista(String codigo)	public	Recorre el ArrayList comparando el código de cada artista con el que se pide y devuelve el artista que coincide. Si ninguno coincide devuelve null.	Festival
37	boolean	existeCodigoArtista(String codigo)	private	Recorre el ArrayList y revisa si algún artista ya tiene el código que se quiere usar. Sirve para evitar registrar dos artistas con el mismo código.	Festival
38	boolean	cancelarParticipacion(String codigo)	public	Busca al artista por su código y lo saca del ArrayList, con lo que se cancela su participación en el festival y la lista queda más corta.	Festival
39	String	listarArtistas()	public	Recorre el ArrayList y arma un texto con la información de	Festival

				todos los artistas registrados. Si la lista está vacía avisa que todavía no hay ninguno.	
40	int	contarArtistas()	public	Devuelve cuántos artistas hay registrados en el ArrayList. Es uno de los datos del reporte y también se usa para sacar el promedio.	Festival
41	Artista	getArtistaMayorDuracion()	public	Recorre el ArrayList comparando duraciones y devuelve el artista cuya presentación dura más minutos.	Festival
42	Artista	getArtistaMayorAsistentes()	public	Recorre el ArrayList comparando los asistentes esperados y devuelve el artista con la cantidad más alta.	Festival
43	double	getPromedioDuracion()	public	Suma la duración de todas las presentaciones y la divide entre la cantidad de artistas registrados. Si la lista está vacía no hace la división, porque no se puede dividir entre cero.	Festival
44	String	generarReporte()	public	Junta en un solo texto todos los datos del reporte: escenarios configurados, espacios libres, escenario con mayor capacidad, artistas registrados, presentación más larga, artista con más asistentes y el promedio de duración.	Festival
45	—	Vista()	public	Prepara la vista creando el lector de la consola. El festival todavía no existe, por eso queda	Vista

				en null hasta que el usuario elija crear uno.	
46	void	mostrarMenu()	public	Muestra las 13 opciones del menú y lee la que elija el usuario. Se repite una y otra vez hasta que el usuario escoge salir, y ahí cierra el lector de la consola.	Vista
47	void	nuevoFestival()	public	Pide el nombre, el código y el coordinador, y con eso crea un festival nuevo que reemplaza al anterior. El nuevo empieza sin escenarios configurados y sin artistas registrados.	Vista
48	void	configurarEscenario()	public	Pide la posición donde se quiere guardar el escenario y luego sus datos. Si la posición está ocupada o los datos no son válidos, le avisa al usuario y no configura nada, pero el programa sigue funcionando.	Vista
49	void	consultarEscenarios()	public	Le pide al festival la lista de escenarios configurados y la muestra en pantalla junto con la posición que ocupa cada uno dentro del arreglo.	Vista
50	void	consultarUnEscenario()	public	Pide una posición y muestra la información del escenario que está guardado ahí. Si la posición está vacía o el número está fuera del arreglo, solo le avisa al usuario sin cerrar el programa.	Vista
51	void	modificarEscenario()	public	Pide la posición del escenario que se quiere modificar y luego la capacidad y el estado	Vista

				nuevos. Avisa si la posición está vacía o si los datos no son válidos.	
52	void	retirarEscenario()	public	Pide la posición del escenario que se quiere retirar y le dice al festival que deje esa posición libre otra vez.	Vista
53	void	registrarArtista()	public	Pide el código, el nombre artístico, el género, la duración y los asistentes, y con eso registra al artista. Avisa si el código ya está usado o si los números no son válidos.	Vista
54	void	consultarArtistas()	public	Le pide al festival la lista de artistas y la muestra en pantalla. Si todavía no hay ninguno registrado, le avisa al usuario.	Vista
55	void	buscarArtista()	public	Pide un código y muestra toda la información del artista si está registrado. Si no lo encuentra, se lo avisa al usuario.	Vista
56	void	modificarArtista()	public	Pide el código del artista que se quiere modificar y luego sus datos nuevos, que se revisan igual que cuando se registró por primera vez.	Vista
57	void	cancelarParticipacion()	public	Pide el código del artista que va a cancelar su participación y le dice al festival que lo saque de la lista. Confirma al usuario si se pudo o no.	Vista
58	void	mostrarReporte()	public	Le pide al festival el reporte completo y lo muestra en pantalla, con los conteos de	Vista

				escenarios y artistas, los máximos y el promedio de duración.	
59	int	leerEntero(String mensaje)	private	Muestra un mensaje, lee un número del usuario y lo devuelve. Si el usuario escribe algo que no es un número, borra lo que escribió mal y se lo vuelve a pedir, para que el programa no se cierre por ese error.	Vista
60	boolean	hayFestival()	private	Revisa si ya existe un festival creado. Se usa antes de cada opción del menú, porque no se puede configurar escenarios ni registrar artistas si todavía no hay festival.	Vista
61	void	main(String[] args)	public static	Es donde arranca el programa. Crea la vista y le pide que muestre el menú del festival.	Main

3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?

La propiedad escenarios de la clase Festival. Guarda objetos Escenario y su tamaño es fijo de 5.

4. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList? ¿Qué tipo de objetos almacenará?

La propiedad artistas de la clase Festival. Guarda objetos Artista, y se usa ArrayList porque no se sabe cuántos artistas van a participar.

5. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?

Todos los atributos van private para que no se puedan cambiar desde afuera. Los constructores, los get, los set y las opciones del menú van public, y los métodos de ayuda van private.

6. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?

Los constructores piden todos los datos del objeto y los set piden el dato nuevo. Los métodos del arreglo piden la posición y los de artistas piden el código o el objeto.

7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?

Los valores iniciales se dan con los constructores. Antes de modificar se valida que la capacidad y la duración sean mayores que 0, que los asistentes no sean negativos y que la posición o el código sí existan.

8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?

Comparando la posición con null. Si escenarios[posicion] no es null ahí hay un escenario, y si es null la posición está libre.

9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?

Se recorre el ArrayList con un ciclo comparando los códigos. Al encontrar al artista se le llaman sus set para modificarlo, o se saca de la lista para cancelarlo.

10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.

Puede haber error si el usuario escribe letras en lugar de números, si pide una posición que no existe o está en null, si pone valores menores que 0 o si repite un código. Se manejan InputMismatchException, IllegalArgumentException y ArrayIndexOutOfBoundsException con try-catch en cada opción del menú, y finally en leerEntero para limpiar la entrada.